

Esame di Reti di Calcolatori

Prof. Ernesto Damiani

23-05-2025

Parte A

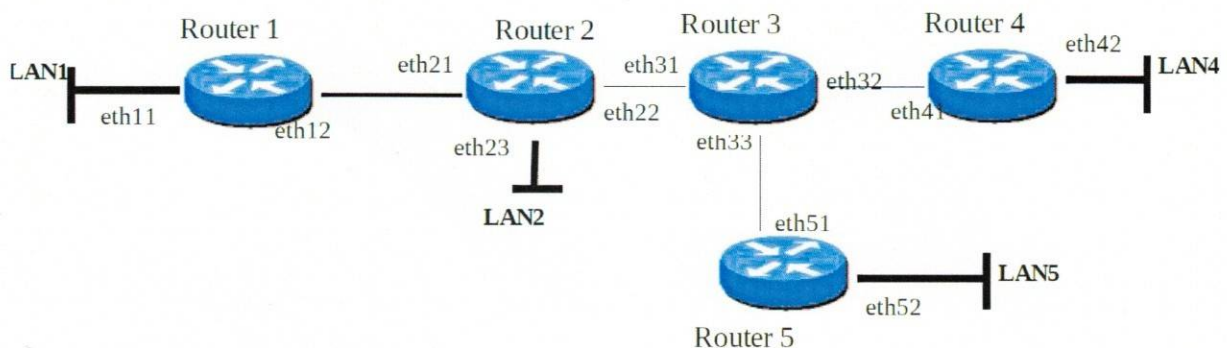
Esercizio 1 (5 punti)

Un'applicazione A deve trasferire 128 kbyte all'applicazione B utilizzando il protocollo TCP. Si supponga che la connessione sia già stata instaurata. Le variabili note sono le seguenti: MSS concordata pari a 1000 byte; RCVWND annunciata pari a 32 kbyte; SSTHRESH = RCVWND/2; RTT costante pari a 0.5 secondi. Si supponga che RTT vari da 0.5 a 0.8 sec dopo 3 secondi dall'inizio della trasmissione. Determinate con un grafico l'andamento della CWND e il valore finale della CWND e della SSTHRESH.

Esercizio 2 (5 punti)

Un client usa UDP per inviare a un server remoto i valori di temperatura rilevati da un sensore rappresentati come coppie di interi, uno per la parte intera e l'altro per la parte decimale. Il client manda ogni valore al server in un datagramma separato. Supponiamo di monitorare il traffico in transito tra client e server, e che il sensore generi i valori 2.3 e 4.1. Rappresentate con un diagramma i datagrammi UDP generati evidenziando il payload di ciascuno.

Esercizio 3 (20 punti) I cinque router (R1-R5), riportati in figura, sono forniti di schede Ethernet e sono fra loro connessi mediante link punto a punto. Ai router sono collegate delle LAN indicate in figura con i nomi LAN 1, LAN2, LAN 4, LAN5.



Avete a disposizione il seguente range di indirizzi IP pubblici da 194.1.1.17 a 194.1.1.255:

- assegnate gli indirizzi IP, subnet mask, network address e broadcast address per le LAN 1,2,4,5, a partire dai valori inferiori del range che avete a disposizione.
- usando gli indirizzi rimasti del range assegnate gli indirizzi IP alle schede di rete dei collegamenti punto-punto, specificando anche, per ognuno di tali link, network address, subnet mask e broadcast address. Nota: indicate ogni link con il nome "link Rx-Ry" ove x ed y sono i due router collegati.
- indicate gli indirizzi IP non utilizzati.
- fornite la configurazione, per il router 3, della tabella di routing (destination network, subnet mask, gateway, interface).
- specificate il trattamento effettuato dai layer IP ed Ethernet di un host della LAN 1 quando deve instradare un pacchetto che ha, come indirizzo IP di destinazione, l'indirizzo di un host della LAN 5.

Esame di Reti di Calcolatori

23-05-2025 - Prof. E. Damiani

COMPITO B

Potete consultare libri e appunti. Scrivete nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (12 punti) Fornite lo pseudocodice di un programma che permetta a due utenti di comunicare tra loro in tempo reale utilizzando il protocollo UDP.

Porta locale: definita dall'utente.

Porta remota: indirizzo IP e porta dell'altro peer.

- Ciascuno dei due peer deve poter **inviare** e **ricevere** messaggi.
- I messaggi devono essere visualizzati in tempo reale nella console di ciascun peer.
- Bonus: Utilizzate **multiprocessing con chiamata fork()** per gestire l'invio e la ricezione simultanei.
- **Uscita:** Digitando exit, il programma termina.

Esercizio 2 (6 punti) Con riferimento all'esercizio 1, rispondete alle seguenti domande:

1. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'uso di UDP rispetto a TCP in questo contesto?
2. Come potreste migliorare la sicurezza della comunicazione?
3. Come potreste estendere il programma per supportare più peer?

Esercizio 3 (8 punti): Avete inviato una query DNS di tipo A (IPv4) verso un server *non-autoritativo* (es. 8.8.8.8 di Google) per ottenere informazioni sul dominio Internet a vostra scelta (es. example.com, un.org, ecc.). Fornite e commentate le risposte ricevute.

Da dove si evince che la risposta non è autoritativa?

Perché è utile sapere se una risposta DNS è autoritativa?

Esercizio 3 (4 punti) Siete i gestori del firewall di una rete. Volete impedire ai vostri utenti di rispondere a richieste di connessione TCP generate all'esterno, mantenendo però la loro possibilità di connettersi a server su Internet e ricevere le relative risposte. Specificate la regola da utilizzare.